随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

4.RNApol II结合Ⅱ类启动子的具体过程

（1）参加该过程的蛋白质

TF II（通用/基本转录因子）	结合启动子、RNApol II
上游因子	结合启动子上游元件
转录激活因子（如可诱导因子）	结合增强子
中介子、TAF	在上游因子、转录激活因子与 RNApol II-TF II复合物之间起中介和桥梁作用

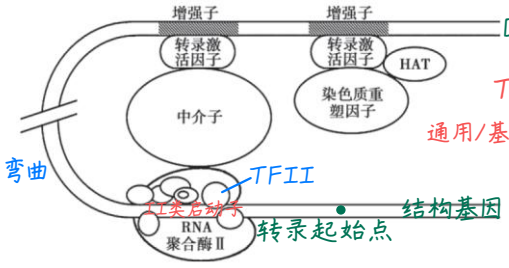


图 17-12　转录激活因子参与转录前起始复合物的形成

（2）具体步骤

顺序：TF IID→A→B→F-RNApol II→E→H　哒哒阿布拉二胡一哈	
TFIID的TBP亚基结合TATA盒(DNA上Ⅱ类启动子的核心序列)	D-TA
A 加强、B 稳定 TF IID（TBP）-DNA	
F 结合 RNApol II	二胡
B 募集 RNApol II-F	
E 募集 H 与上述结合　双链→单链	形成闭合转录起始复合体/转录起始前复合体
H 使闭合→开放转录起始复合体 H	H 有 ATP 酶、解旋酶、蛋白激酶活性
E 结合单链 DNA 以稳定 ttsx 解链状态	E-"一"-单　VS原核解开双链:β'亚基
H 的蛋白激酶活性使 RNApol II的 CTD 磷酸化→RNApol II开始移动至转录起始点转录	CTD：RNApol II的羧基末端结构域 COOH terminal domain
进入延长阶段	延长阶段 F仍然结合 RNApol II

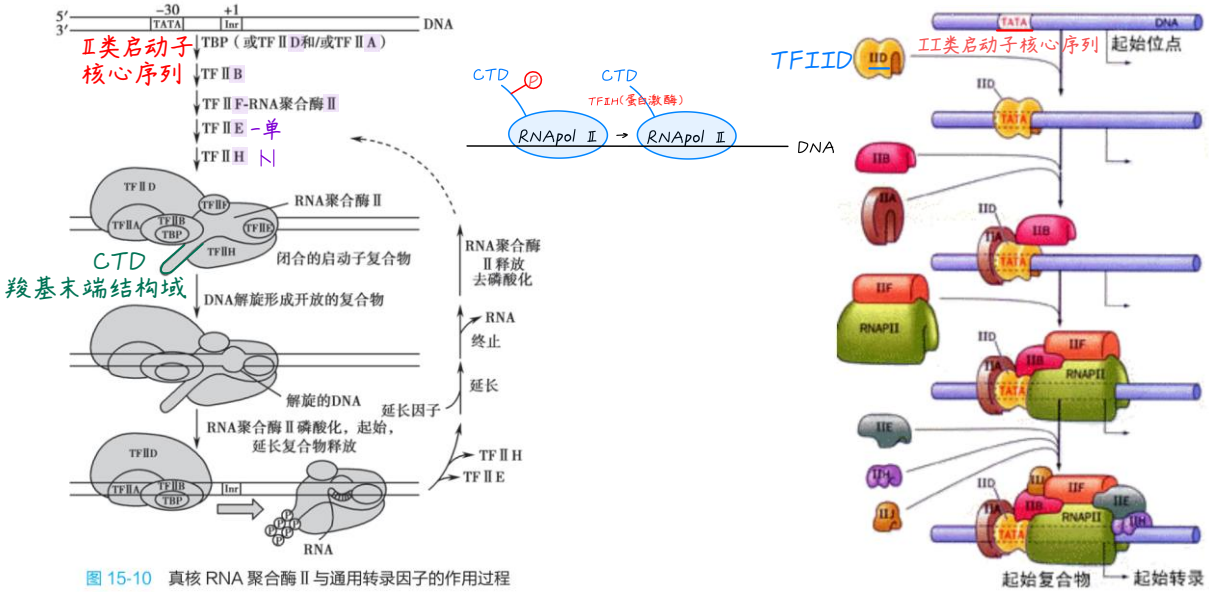


图 15-10　真核 RNA 聚合酶Ⅱ与通用转录因子的作用过程

小结　有解旋酶活性(解开氢键)
- ①Dna B蛋白:原核复制 break
- ②ρ因子:原核转录终止 P-停车
- ③TFIIH:真核转录起始
- ④RNApol的β'亚基